OPERATING DASHBOARD — SMARTCHECK-IN KIOSK

Loại mô hình: B2B2C | **Cập nhật:** 09/10/2026 | **Học viên:** Đinh Xuân Quyền (MSSV: 2A202602358)

☆ NORTH STAR METRIC: Số lượt check-in tự động hoàn toàn (Auto-PASS Check-ins) mỗi tháng — Hiện tại: 0 — Mục tiêu 90 ngày: 1,000 lượt/tháng

1. Đèn báo sớm (Leading — Nhìn hằng ngày/tuần)

Tên Đèn	Hiện tại	Ngưỡng 🟢 / 🟡 / 🔴	Nguồn	Báo trước cho
Partner Activation Rate ☆	0%	🟢 ≥60% 🟡 30–60% 🔴 <30%	[TB]	Reach & Volume → Doanh thu Hybrid
Straight-Through First-Pass	Chưa đo	🟢 ≥85% 🟡 70–85% 🔴 <70%	[MH] 1	Tỉ lệ chuyển lễ tân → Chi phí AI retry
End-user Adoption Rate	Chưa đo	🟢 ≥40% 🟡 20–40% 🔴 <20%	[TB]	Dung lượng hồ sơ → Doanh thu gói Hybrid

2. Đèn vận hành (Operating — Nhìn hằng tuần/tháng) & Đèn kết quả (Lagging — Nhìn hằng quý)

Tên Đèn (Tầng)	Hiện tại	Ngưỡng 🟢 / 🟡 / 🔴	Nguồn	Báo trước cho / Ý nghĩa
HITL Escalation Rate (O)	Chưa đo	🟢 <15% 🟡 15–30% 🔴 >30%	[MH] 2	Trải nghiệm sảnh → Nguy cơ Hotel Churn
Chi phí inference ÷ Doanh thu/hotel (O - AI)	31.6%	🟢 <25% 🟡 25–38% 🔴 >38%	[MH] 3	Gross Margin riêng của từng khách sạn
Gross Margin thực tế (G)	68.39%	🟢 ≥60% 🟡 50–60% 🔴 <50%	[BM]	Benchmark AI SaaS (ICONIQ 08/10/2026)
CAC Payback thực tế (G)	2.89 tháng	🟢 <6 thg 🟡 6–12 thg 🔴 >12 thg	[BM]	Benchmark SMB SaaS (Bessemer 08/10/2026)

3. 5 luật quyết định vận hành (■ = Luật dừng hành động)

1. ■ **NẾU** Partner Activation Rate < 30% **TRONG** 30 ngày từ go-live **VÀ** có ≥3 hotel **THÌ** dừng bán mới, đích thân đến sảnh đào tạo lễ tân và cắm biển chỉ dẫn trong 2 tuần **KHÔNG THÌ** không được lấy số hotel đã ký làm thành tích.
2. ■ **NẾU** HITL Escalation Rate > 30% **TRÊN** 100 phiên gần nhất **VÀ** đủ ảnh CCCD/Face **THÌ** đóng băng luồng khách quốc tế, chỉ phục vụ CCCD gắn chip và thêm bước tiền kiểm nét ảnh **KHÔNG THÌ** không bắt lễ tân hỗ trợ thủ công từng ca mà không thu hẹp phạm vi.
3. **NẾU** Chi phí inference/Doanh thu > 38% tại một hotel **TRONG** 2 tuần **VÀ** ≥100 ca/tuần **THÌ** khóa cứng retry tối đa 2 lần/khách và kích hoạt phụ thu $0.05/lần retry vượt định mức ở kỳ sau **KHÔNG THÌ** không tự chịu bù chi phí API làm âm biên.
4. **NẾU** Straight-Through First-Pass < 70% **TRONG** 1 tuần **VÀ** ≥50 phiên chụp **THÌ** lắp thêm đèn LED trợ sáng và cập nhật khung căn mặt oval trên giao diện Web trong 3 ngày **KHÔNG THÌ** không vội đổi model AI đắt hơn khi chưa xử lý lỗi ánh sáng sảnh.
5. ■ **NẾU** End-user Adoption Rate < 20% **SAU** 30 ngày **VÀ** hotel có ≥200 booking/tháng trên PMS **THÌ** dừng hỗ trợ kỹ thuật miễn phí tại chỗ, gửi cảnh báo và kích hoạt thu hồi Kiosk sau 14 ngày **KHÔNG THÌ** không giảm giá phí nền $30 hay nhượng bộ tính năng riêng.

4. Cổng gác 90 ngày (Gate Control)

Ngày	Metric gác cổng (đúng 1)	Ngưỡng qua cổng	Bằng chứng vật lý	Nếu trượt
30	**Eval eKYC & Ký MoU Pilot v1** *(Cổng học)*	≥300 ca eval (containment ≥85%) VÀ ≥1 hotel ký MoU	File `Eval_Report_300_cases.pdf` + Bản ký MoU	**FIX** (30 ngày)
60	**Lượt check-in Auto-PASS tại Pilot**	≥200 ca Auto-PASS thật VÀ Escalation ≤15%, API ≤$0.06/ca	Log `Telemetry_Pilot_200sessions.csv` đối soát PMS	**PIVOT** (Mobile)
90	**Khách sạn trả phí & Gross Margin**	≥5 hotel trả phí gói Hybrid ($162) VÀ GM ≥60%	5 Hợp đồng dịch vụ ký số + Báo cáo P&L dòng tiền tháng 3	**KILL**

KILL CRITERIA: Dừng toàn bộ dự án Kiosk và thanh lý thiết bị trước ngày **08/01/2027** nếu sau khi đã FIX một lần mà không có tối thiểu **3 khách sạn trả phí** hoặc **Gross Margin duy trì dưới 50%** trong 2 tháng liên tiếp.

CHƯA ĐO ĐƯỢC: (1) *Volume volatility:* Cần 6 tháng dữ liệu qua 2 mùa du lịch; dự kiến có số ngày **08/04/2027**. (2) *Inference cost/hotel:* Cần gắn `hotel_id` vào log vendor eKYC; hạn chót **22/10/2026**. (3) *End-user adoption rate:* Cần API webhook PMS đo tổng booking; hạn chót **29/10/2026**.

PHỤ LỤC TÍNH TOÁN NGƯỠNG [MH] — MÔ HÌNH TÀI CHÍNH

Họ tên: Đinh Xuân Quyền (2A202602358) | Sản phẩm: SmartCheck-in Kiosk | Ngày: 09/10/2026

[MH] 1 — Tỉ lệ Straight-Through First-Pass

```
Đầu vào (từ Monetization One-Pager Day 22):
- Containment mục tiêu = 85% (1_Cost_Job!B10).
- Chi phí cơ sở Cost/Job = $0.050212/job.
- Điểm gãy mô hình: Nếu số lần gọi API do retry/chụp lại > 2.0944 lần cơ sở thì Gross Margin tụt dưới 50%
(2_Pricing!H53).

Phép tính:
- Mỗi ca không pass lần đầu sẽ sinh ra ít nhất 1 lần chụp lại (tốn thêm $0.050212 API).
- Nếu First-Pass < 70%, trung bình một hồ sơ cần 1 + (1 - 0.70) × 2 ≈ 1.6 - 2.0 lượt gọi API, tiệm cận ngưỡng gãy
mô hình 2.0944 lần.

Kết quả:
🟢 ≥ 85% (đạt mục tiêu thiết kế ban đầu)
🟡 70% – 85% (chi phí tăng nhưng GM vẫn > 55%)
🔴 < 70% (kích hoạt báo động gãy biên lợi nhuận)
```

[MH] 2 — Tỉ lệ chuyển giao lễ tân (HITL Escalation Rate)

```
Đầu vào (từ Monetization One-Pager Day 22):
- Neo giá trị tạo ra: Tiết kiệm 10 phút/job của lễ tân ($4/giờ) = $0.667/job.
- Với 1,020 job tự động thành công/tháng, giá trị tạo ra cho khách sạn là $680/tháng.
- Giá bán đề xuất: $162/tháng (bằng 23.8% giá trị tạo ra).
- Điều kiện để giá bán duy trì ≤ 25% giá trị tạo ra: Khách sạn cần đạt Containment ≥ 81% (tương đương Escalation
Rate ≤ 19%).

Phép tính:
- Nếu Escalation Rate > 30% (Containment < 70%), số ca thành công giảm xuống dưới 840 ca/tháng.
- Giá trị tạo ra cho khách sạn lúc này chỉ còn: 840 ca × $0.667 = $560.
- Tỷ lệ phí thu $162 ÷ $560 = 28.9% > 25% (vượt trần chấp nhận neo giá của chủ khách sạn).

Kết quả:
🟢 < 15% (rất tốt, khách sạn tiết kiệm tối đa nhân công)
🟡 15% – 30% (khách sạn bắt đầu phàn nàn lễ tân vẫn phải hỗ trợ nhiều)
🔴 > 30% (mô hình mất giá trị neo, nguy cơ hủy hợp đồng cao)
```

[MH] 3 — Chi phí inference ÷ Doanh thu theo TỪNG partner (Đèn chi phí AI)

```
Đầu vào (từ Monetization One-Pager Day 22):
- Doanh thu quy đổi trung bình mỗi hồ sơ trong gói Hybrid: $0.158824/hồ sơ (2_Pricing!B19).
- Chi phí API AI cơ sở: $0.050212/hồ sơ.
- Tỷ lệ chi phí API cơ sở / Doanh thu = $0.050212 ÷ $0.158824 = 31.6%.
- Gross Margin mục tiêu cơ sở: 68.39%.

Phép tính:
- Mức gãy Gross Margin (< 50%): Xảy ra khi chi phí COGS vượt quá 50% doanh thu.
- Vì COGS ngoài API còn có chi phí server/hạ tầng (~12%), nên trần tối đa cho chi phí API inference là: 50% - 12%
= 38% doanh thu.
- Tương đương chi phí API tối đa trên mỗi hồ sơ là: $0.158824 × 38% ≈ $0.0603/hồ sơ (tức mức retry/lỗi tối đa
không quá 1.2 lần cơ sở).

Kết quả:
🟢 < 25% (Gross Margin đạt > 65%, rất an toàn)
🟡 25% – 38% (Gross Margin nằm trong khoảng 50% – 65%)
🔴 > 38% (Gross Margin rơi xuống dưới 50%, khách sạn này bị lỗ vận hành)
```